

Contents

Acesso ao Console Serial do HR1500	1
Objetivo	1
Materiais necessários	2
Pinagem do cabo serial	2
PC Industrial (RJ45)	2
DB9	2
Linux (Ubuntu / Linux Mint)	2
Instalar o Minicom	2
Identificar a porta serial	2
Configurar o Minicom	3
Abrir o console	3
Windows	3
Comandos úteis	3
Interfaces de rede	3
Rotas	3
Endereços IP	4
Estado das interfaces	4
Testar comunicação	4
Serviço HR1500	4
Verificar status	4
Reiniciar	4
Parar	4
Iniciar	4
Confirmar inicialização automática	4
Verificar processo	5
Acompanhar mensagens do serviço	5
Informações do sistema	5
Utilização de disco	5
Utilização de memória	5
Tempo de funcionamento	5
Reiniciar o equipamento	5
Desligar o equipamento	5
Arquitetura de Rede	5
Observações	6

Acesso ao Console Serial do HR1500

Objetivo

Acessar o console do Ubuntu Server através da porta serial RS-232 do PC industrial para diagnóstico, configuração e recuperação do sistema.

Materiais necessários

- Notebook Windows ou Linux
 - Conversor USB-RS232
 - Cabo serial RJ45-DB9
-

Pinagem do cabo serial

PC Industrial (RJ45)

Pino	Sinal
6	RX
3	TX
5	GND

DB9

Pino	Sinal
2	RX
3	TX
5	GND

Conectar o cabo RJ45 ao PC industrial e o DB9 ao conversor USB-RS232.

Linux (Ubuntu / Linux Mint)

Instalar o Minicom

```
sudo apt update
sudo apt install minicom
```

Identificar a porta serial

Antes de conectar o conversor:

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
```

Após conectar:

```
dmesg | tail
```

ou

```
ls /dev/ttyUSB*
```

Exemplo:

```
/dev/ttyUSB0
```

Configurar o Minicom

```
sudo minicom -s
```

Configuração:

```
Serial Device      : /dev/ttyUSB0
Bps/Par/Bits       : 115200 8N1
Hardware Flow Ctrl : No
Software Flow Ctrl : No
```

Salvar a configuração:

```
Save setup as dfl
```

Abrir o console

```
sudo minicom
```

Será apresentado o login do Ubuntu:

```
hr1500-server login:
```

Windows

Recomenda-se utilizar o **PuTTY**.

Configuração:

```
Connection Type : Serial
Speed           : 115200
Data bits       : 8
Parity          : None
Stop bits       : 1
Flow Control    : None
```

Selecionar a porta COM correspondente ao conversor USB-RS232 e abrir a conexão.

Comandos úteis

Interfaces de rede

```
ip -br addr
```

Rotas

```
ip route
```

Endereços IP

```
hostname -I
```

Estado das interfaces

```
ip -br link
```

Testar comunicação

```
ping <endereço IP>
```

Exemplo:

```
ping 192.168.20.2
```

Serviço HR1500

Verificar status

```
systemctl status hr1500.service
```

Reiniciar

```
sudo systemctl restart hr1500.service
```

Parar

```
sudo systemctl stop hr1500.service
```

Iniciar

```
sudo systemctl start hr1500.service
```

Confirmar inicialização automática

```
systemctl is-enabled hr1500.service
```

Verificar processo

```
ps -ef | grep HR1500
```

ou

```
pgrep -a HR1500
```

Acompanhar mensagens do serviço

```
journalctl -u hr1500.service -f
```

Informações do sistema

Utilização de disco

```
df -h
```

Utilização de memória

```
free -h
```

Tempo de funcionamento

```
uptime
```

Reiniciar o equipamento

```
sudo reboot
```

Desligar o equipamento

```
sudo poweroff
```

Arquitetura de Rede

Interface	Função	Configuração
enp1s0	Rede do cliente	DHCP
enp2s0	Sensor Wenglor	192.168.10.78/24
enp3s0	Porta de serviço	192.168.20.1/24
enp4s0	Reserva	Sem configuração

Observações

- A porta serial é o método de acesso de recuperação quando não for possível utilizar SSH.
- Recomenda-se utilizar a porta de serviço **ETH3 (192.168.20.1)** para manutenção e configuração do equipamento.
- Caso seja necessário alterar a configuração de rede, consulte o documento **04-configuracao-rede.md**.